Física I –10ma Aula

Iván René Roa González
UFRPE-UABJ

Movimento na presença forças resistivas

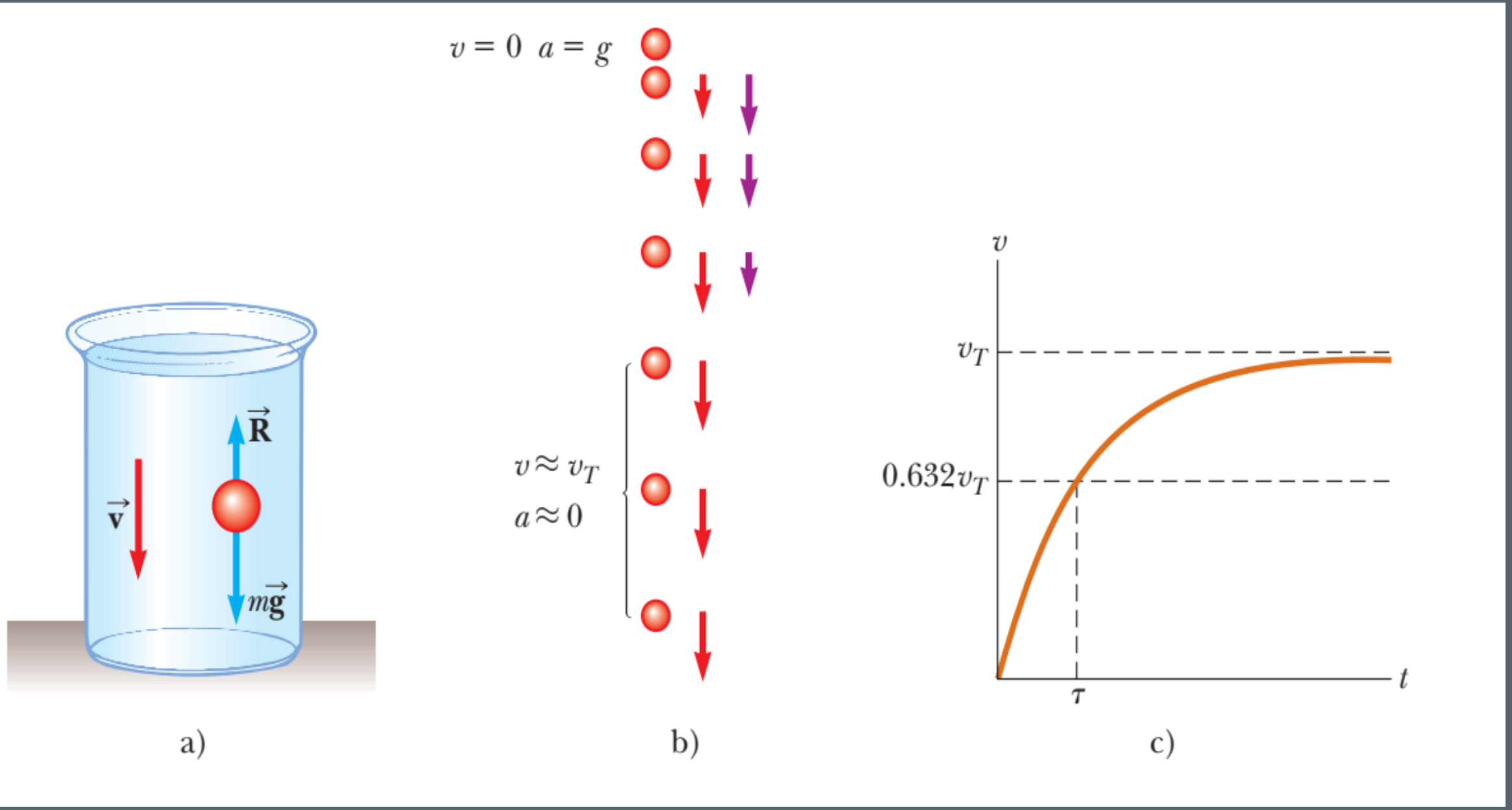
- Considere o efeito de resistência que um meio, que pode ser um líquido ou um gás, exerce sobre um objeto que se move através dele.
- Vamos chamar essa interação de força resistiva ***R***
- Alguns exemplos são a resistência do ar associada com veículos em movimento (às vezes chamados de arrastamento de ar) e forças viscosas agindo sobre objetos em movimento através de um líquido.
- A magnitude de ***R*** depende de fatores como a velocidade do objeto.
- A direção de ***R*** é sempre oposta à direção do movimento do objeto em relação ao meio.

Modelo 1: Força resistiva proporcional à velocidade do objeto

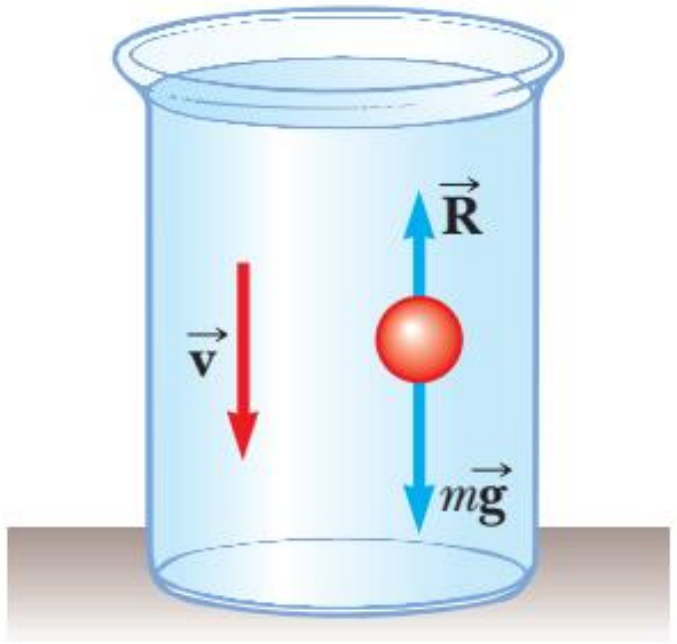
- Se a força resistiva agindo sobre um objeto em movimento através de um líquido ou gás for modelada como proporcional à velocidade do objeto, a força resistiva pode ser expressada como

$$\vec{\mathbf{R}} = -b\vec{\mathbf{v}}$$

- onde *b* é uma constante cujo valor depende das propriedades do meio e da forma e dimensões do objeto e ***v*** é a velocidade do objeto em relação ao meio. O sinal negativo indica que ***R*** está na direção oposta de ***v***.


$\vec{R}$
$\vec{v}$
$m\vec{g}$
a)
$v = 0 \quad a = g$
$v \approx v_T$
$a \approx 0$
b)
v
v_T
$0.632 v_T$
τ
t
c)

$$\Sigma F_y = mg - bv,$$

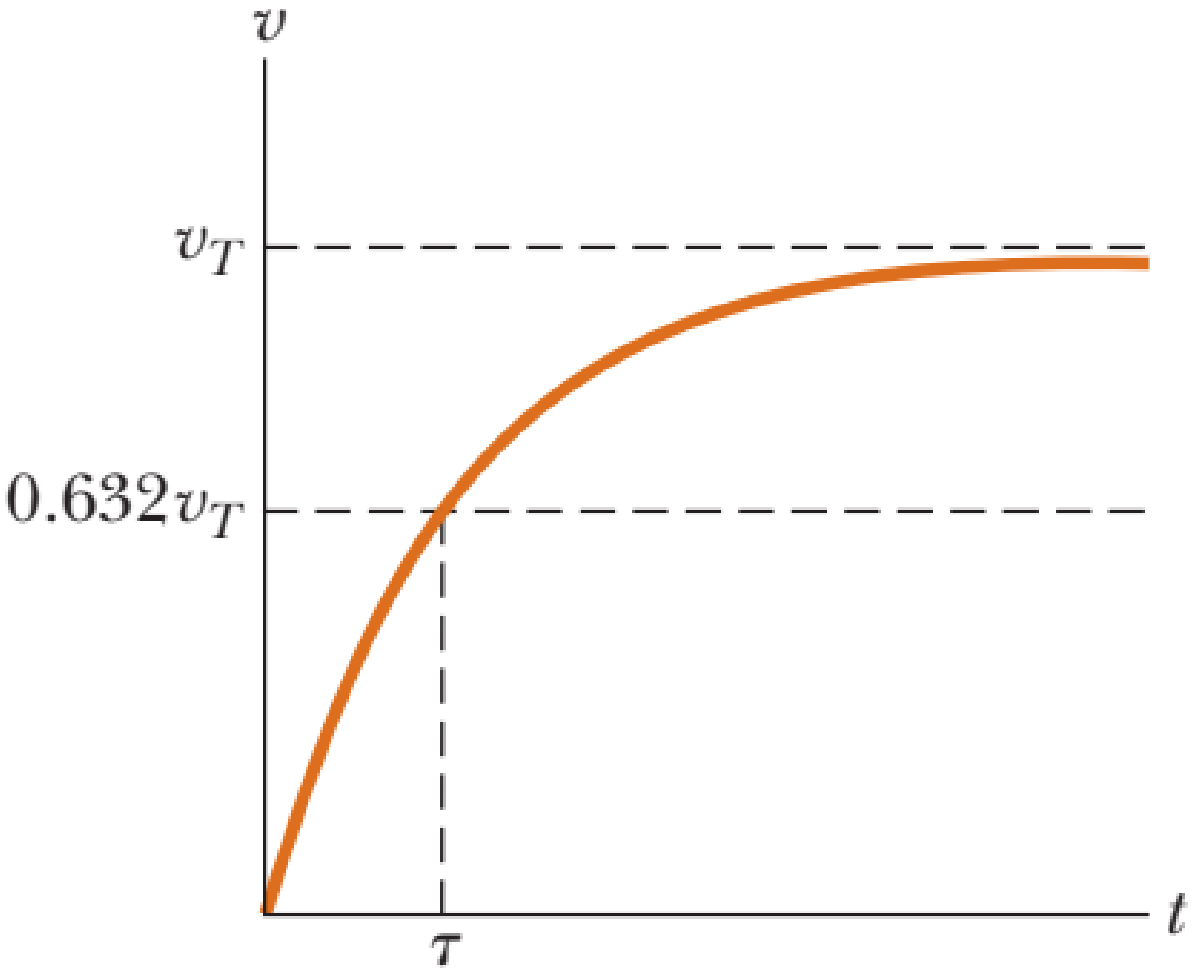


$$mg - bv = ma = m\frac{dv}{dt}$$

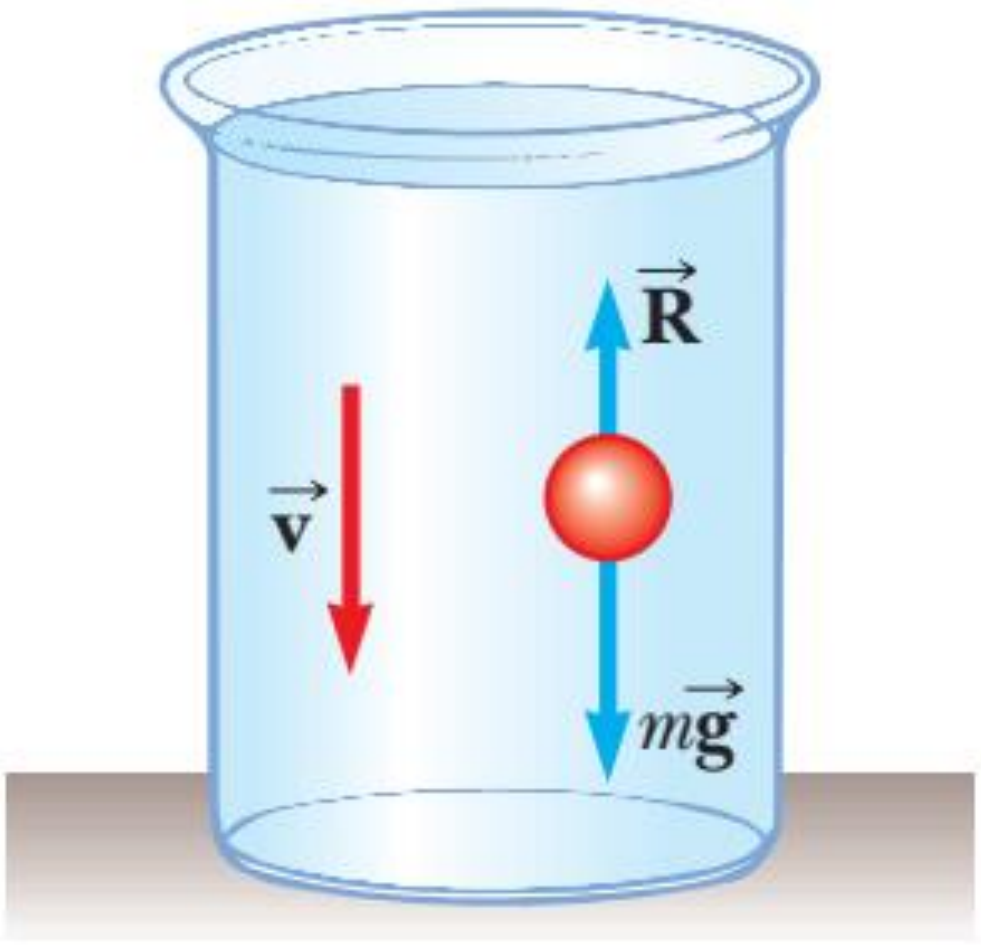
$$\frac{dv}{dt} = g - \frac{b}{m} v$$

$$a = dv/dt = 0.$$

$$mg - bv_T = 0 \quad \text{o} \quad v_T = \frac{mg}{b}$$



$$\Sigma F_y = mg - bv,$$



$$mg - bv = ma = m\frac{dv}{dt}$$

$$\frac{dv}{dt} = g - \frac{b}{m}v$$

$$\int_0^V \frac{dv}{g - \frac{b}{m}v} = \int_0^t dt$$

$$\boxed{\int_0^V \frac{dv}{g - \frac{b}{m}v} = \int_0^t dt} \longrightarrow \boxed{-\frac{m}{b}\int_{u_0}^U \frac{du}{u} = \int_0^t dt}$$

$$\begin{cases} u = g - \dfrac{b}{m}v \\ du = -\dfrac{b}{m}dv \end{cases}$$

$$dv = -\frac{m}{b}du$$

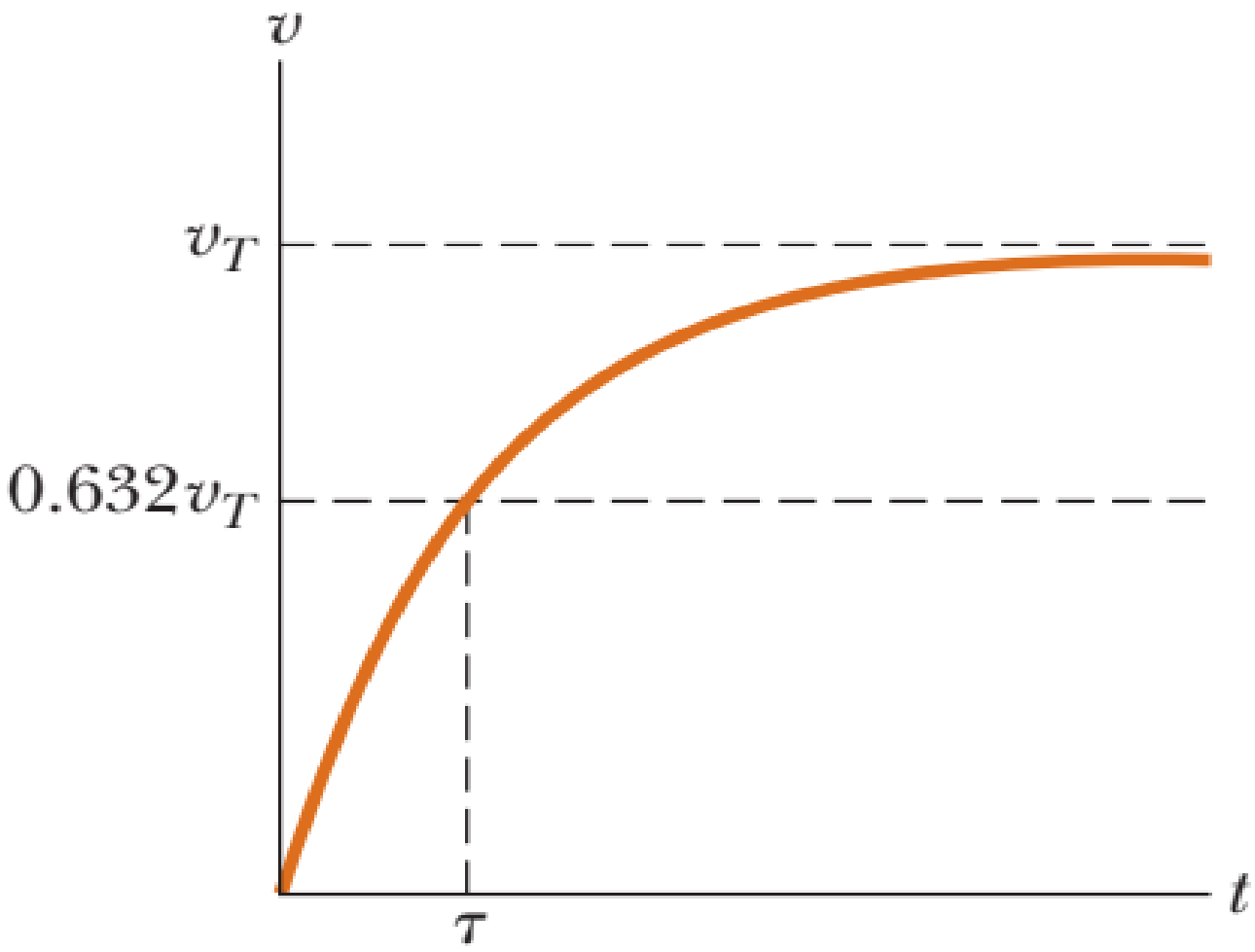
$$-\frac{m}{b}ln\left(\frac{U}{u_0}\right) = t$$

$$\frac{U}{u_0} = e^{-\frac{bt}{m}}$$

$$\frac{U}{u_0} = e^{-\frac{bt}{m}}$$

$$1 - \frac{b}{mg}V = e^{-\frac{bt}{m}}$$

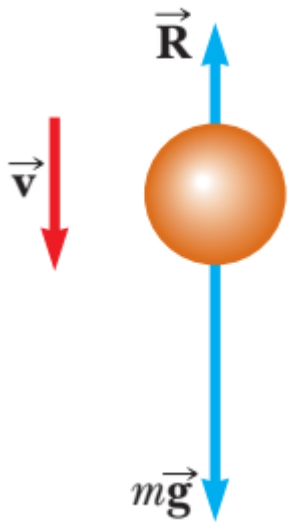
$$V(t) = \frac{mg}{b}\left(1 - e^{-\frac{bt}{m}}\right)$$



$$v = \frac{mg}{b}(1 - e^{-bt/m}) = v_T(1 - e^{-t/\tau})$$

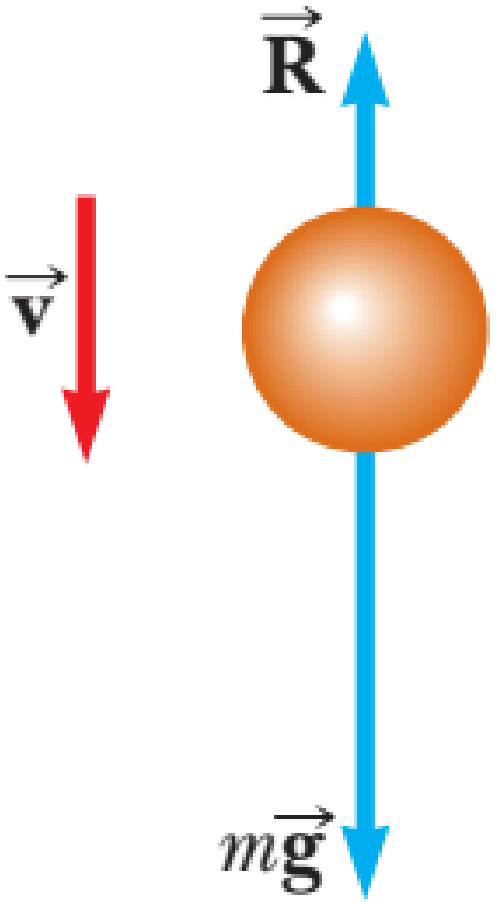
Exemplo

- Uma pequena esfera de massa de 2,00 g é liberada do repouso para um grande recipiente cheio de óleo, onde experimenta uma força resistiva proporcional à sua velocidade. A esfera atinge uma velocidade terminal de 5,00 cm/s. Examine a constante de tempo τ e o tempo em que a esfera atinge 90,0% de sua velocidade terminal.



$$v_T = mg/b,$$

$$b = \frac{mg}{v_T} = \frac{(2.00\ \text{g})(980\ \text{cm/s}^2)}{5.00\ \text{cm/s}} = 392\ \text{g/s}$$



$$\tau = \frac{m}{b} = \frac{2.00\ \text{g}}{392\ \text{g/s}} = \boxed{5.10 \times 10^{-3}\ \text{s}}$$

$$0.900 v_T = v_T(1 - e^{-t/\tau})$$

$$1 - e^{-t/\tau} = 0.900$$

$$e^{-t/\tau} = 0.100$$

$$-\frac{t}{\tau} = \ln(0.100) = -2.30$$

$$t = 2.30\tau = 2.30(5.10 \times 10^{-3}\ \text{s}) = 11.7 \times 10^{-3}\ \text{s}$$

$$= \boxed{11.7\ \text{ms}}$$

Modelo 2: Força resistiva proporcional à velocidade ao quadrado do objeto

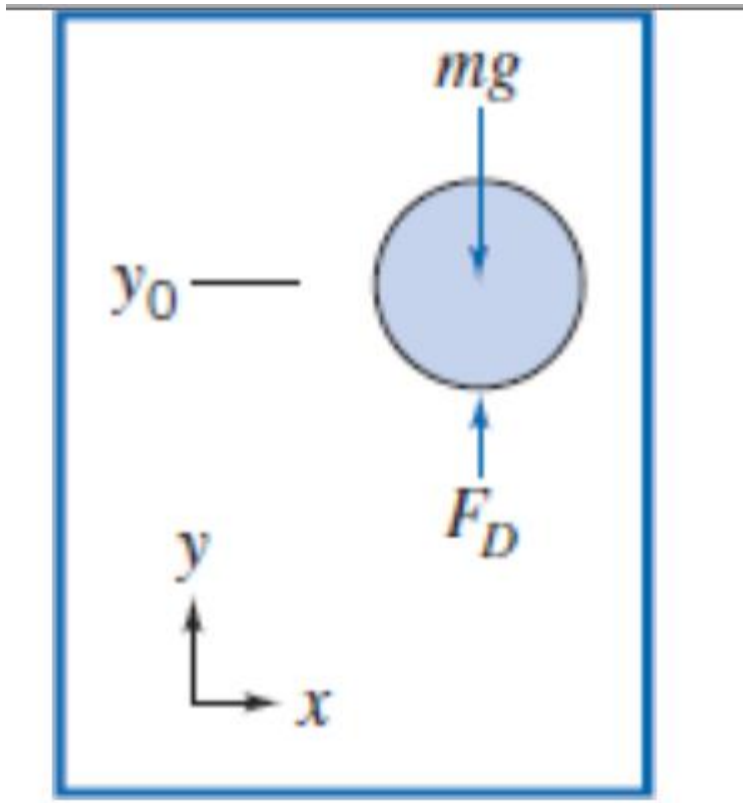
- Para mover objetos com grandes magnitudes de velocidade através do ar, como aviões, paraquedistas, automóveis e bolas de futebol, a força resistiva é razoavelmente representada como proporcional ao quadrado da velocidade. Nessas situações, a magnitude da força resistiva é expressa como

$$R = \frac{1}{2} D \rho A v^2$$

- onde *D* é uma quantidade empírica adimensional chamada coeficiente de arrasto, ρ é a densidade do ar e *A* é a área da seção transversal do objeto em movimento observada em um plano perpendicular à sua velocidade.
- O coeficiente de arrasto tem um valor de quase 0,5 para objetos esféricos, mas pode ser tão grande quanto 2 para objetos de formato irregular.

QUEDA LIVRE DE UMA BOLA NO AR

A resistência do ar (força de arrasto) sobre uma bola de 200 g em queda livre é dada por $F_D = 2 \times 10^{-4}\, V^2$, em que F_D é dada em newtons e V em metros por segundo. Se a bola for largada do repouso a 500 m acima do solo, determine a velocidade com que ela atinge o solo. Que porcentagem da velocidade terminal esse valor representa? (A *velocidade terminal* é a velocidade de regime permanente que um corpo em queda livre eventualmente atinge.)



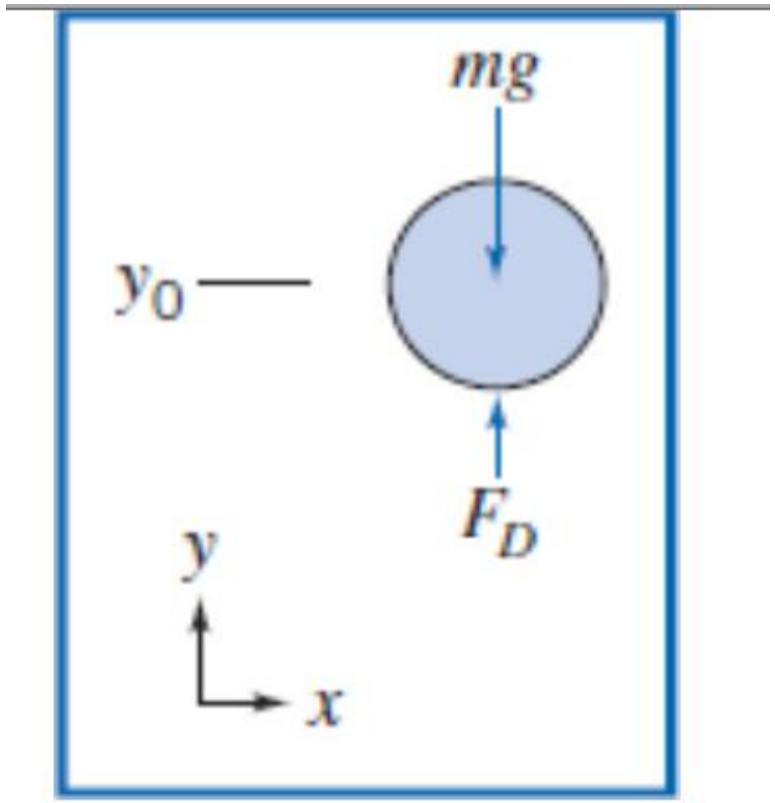
Dados: Bola, $m = 0{,}2$ kg, largada do repouso a $y_0 = 500$ m.

Resistência do ar, $F_D = kV^2$, em que $k = 2 \times 10^{-4}\ \mathrm{N \cdot s^2/m^2}$.

Unidades: F_D(N), V(m/s).

Determinar: (a) A velocidade com a qual a bola atinge o solo.

(b) A razão entre a velocidade final e a velocidade terminal.



Solução:

Equação básica: $\sum \vec{F} = m\vec{a}$

Consideração: Desconsiderar a força de empuxo.

O movimento da bola é modelado pela equação

$$\sum F_y = ma_y = m\frac{dV}{dt}$$

Como $V = V(y)$, escrevemos $\sum F_y = m\frac{dV}{dy}\frac{dy}{dt} = mV\frac{dV}{dy}$. Então,

$$\sum F_y = F_D - mg = kV^2 - mg = mV\frac{dV}{dy}$$

Separando as variáveis e integrando,

$$\int_{y_0}^{y} dy = \int_{0}^{V} \frac{mVdV}{kV^2 - mg}$$

$$y - y_0 = \left[\frac{m}{2k}\ln(kV^2 - mg)\right]_0^V = \frac{m}{2k}\ln\frac{kV^2 - mg}{-mg}$$

Aplicando os antilogarítmos, obtemos

$$kV^2 - mg = -mg\ e^{[(2k/m)(y - y_0)]}$$

Resolvendo para V, achamos

$$V = \left\{\frac{mg}{k}\left(1 - e^{[(2k/m)(y - y_0)]}\right)\right\}^{1/2}$$

Substituindo valores numéricos com $y = 0$, resulta

$$V = \left\{0{,}2\,\text{kg} \times 9{,}81\,\frac{\text{m}}{\text{s}^2} \times \frac{\text{m}^2}{2 \times 10^{-4}\text{N} \cdot \text{s}^2} \times \frac{\text{N} \cdot \text{s}^2}{\text{kg} \cdot \text{m}}\left(1 - e^{[(2 \times 2 \times 10^{-4}/0{,}2)(-500)]}\right)\right\}^{1/2}$$

$$V = 78{,}7\ \text{m/s} \longleftarrow V$$

Na velocidade terminal, $a_y = 0$ e $\Sigma F_y = 0 = kV^2{}_t - mg$.

Então, $V_t = \left[\frac{mg}{k}\right]^{1/2} = \left[0{,}2\ \text{kg} \times 9{,}81\ \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \times \frac{\text{m}^2}{2 \times 10^{-4}\text{N} \cdot \text{s}^2} \times \frac{\text{N} \cdot \text{s}^2}{\text{kg} \cdot \text{m}}\right]^{1/2}$

$= 99{,}0\ \text{m/s}$

A razão entre a velocidade final real e a velocidade terminal é

$$\frac{V}{V_t} = \frac{78{,}7}{99{,}0} = 0{,}795, \text{ ou } 79{,}5\%$$

$\frac{V}{V_t}$

Este problema:

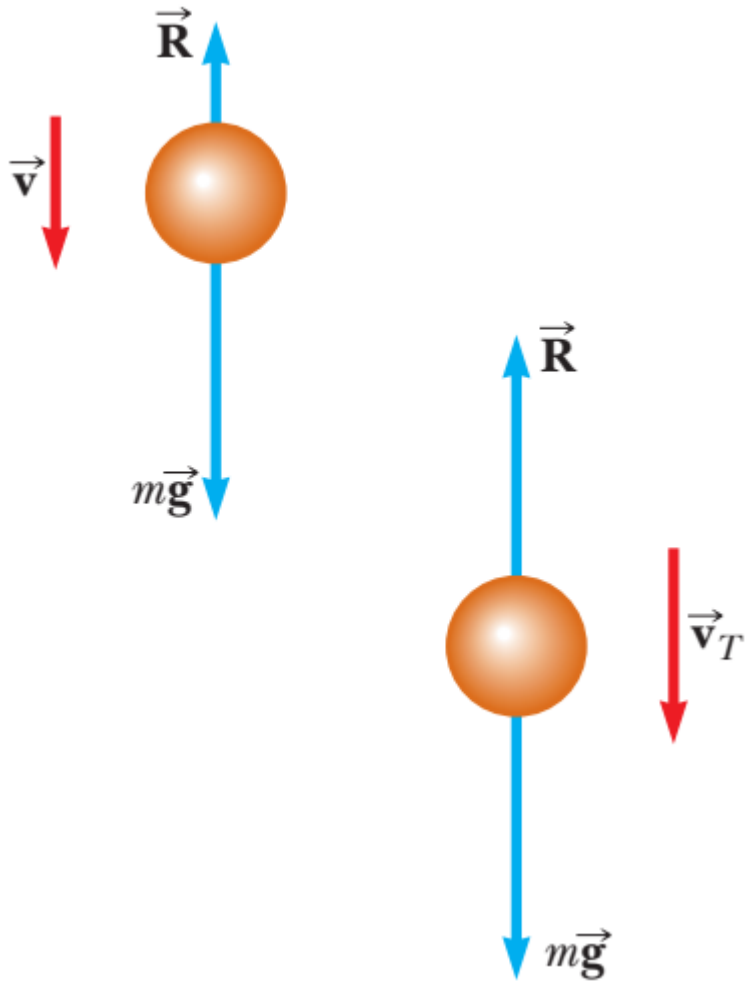
✓ Reviu os métodos usados em mecânicas de partículas.

✓ Introduziu a variável aerodinâmica força de arrasto.

Velocidade terminal v_T

$$\sum F = mg - \tfrac{1}{2} D\rho A v^2$$

$$a = g - \left(\frac{D\rho A}{2m}\right) v^2$$



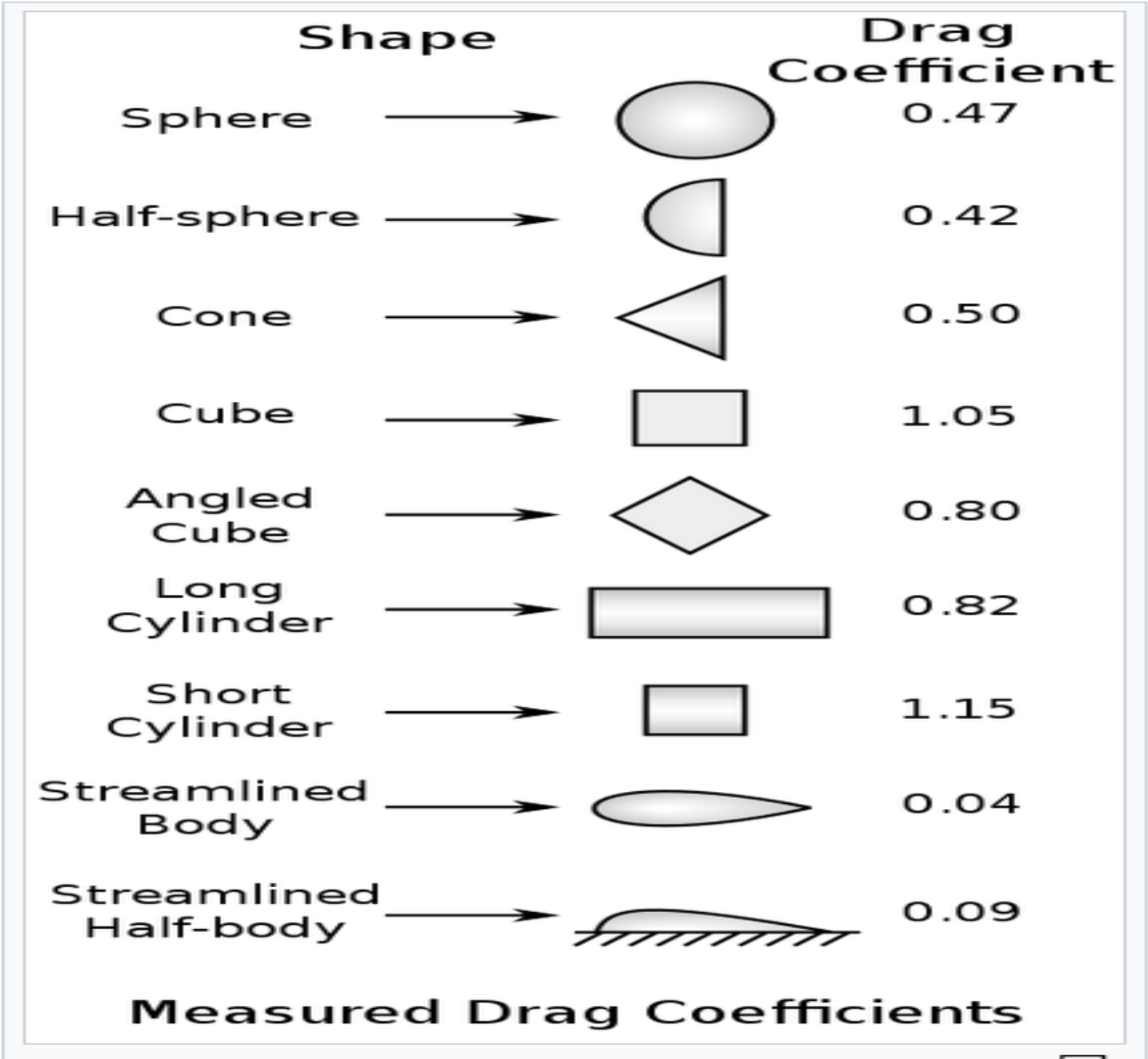
A velocidade terminal $\boldsymbol{v_T}$ pode ser calculada observando que, quando a força gravitacional é equilibrada pela força resistiva, a força resultante no objeto é zero e, portanto, sua aceleração é zero.

$$g - \left(\frac{D\rho A}{2m}\right) {v_T}^2 = 0$$

$$v_T = \sqrt{\frac{2mg}{D\rho A}}$$

Terminal Speed for Various Objects Falling Through Air

Object	Mass (kg)	Cross-Sectional Area (m^2)	v_T (m/s)
Sky diver	75	0.70	60
Baseball (radius 3.7 cm)	0.145	4.2×10^{-3}	43
Golf ball (radius 2.1 cm)	0.046	1.4×10^{-3}	44
Hailstone (radius 0.50 cm)	4.8×10^{-4}	7.9×10^{-5}	14
Raindrop (radius 0.20 cm)	3.4×10^{-5}	1.3×10^{-5}	9.0


Shape
Drag Coefficient
Sphere
0.47
Half-sphere
0.42
Cone
0.50
Cube
1.05
Angled Cube
0.80
Long Cylinder
0.82
Short Cylinder
1.15
Streamlined Body
0.04
Streamlined Half-body
0.09
Measured Drag Coefficients

- Exemplo: Uma pessoa arremessa uma bola de beisebol de 0,145 kg para o lado do batedor a 40,2 m/s (90 mi/h). Encontre a força resistiva que atua na bola com esta velocidade.

Terminal Speed for Various Objects Falling Through Air

Object	Mass (kg)	Cross-Sectional Area (m^2)	v_T (m/s)
Baseball (radius 3.7 cm)	0.145	4.2×10^{-3}	43

$$g - \left(\frac{D\rho A}{2m}\right) v_T^{\,2} = 0 \longrightarrow D = \frac{2mg}{v_T^{\,2}\rho A} = \frac{2(0.145\ \text{kg})(9.80\ \text{m/s}^2)}{(43\ \text{m/s})^2(1.20\ \text{kg/m}^3)(4.2 \times 10^{-3}\ \text{m}^2)}$$

$$= 0.305$$

$$R = \tfrac{1}{2} D\rho A v^2$$

$$= \tfrac{1}{2}(0.305)(1.20\ \text{kg/m}^3)(4.2 \times 10^{-3}\ \text{m}^2)(40.2\ \text{m/s})^2$$

$$= 1.2\ \text{N}$$

Exemplo

- A dependência da força resistiva proporcional ao quadrado da velocidade é um modelo. Teste o modelo para uma situação específica.
- Imagine um experimento em que uma série de filtros de café empilhados é descartada e sua velocidade terminal medida.
- A tabela apresenta dados característicos de velocidade terminal de um experimento real usando esses filtros de café conforme eles caem no ar. A constante de tempo τ é pequena, portanto, um filtro descartado atinge rapidamente a velocidade terminal. Cada filtro tem massa de 1,64 g.
- Quando os filtros são empilhados juntos, a área da superfície que você vê na frente não aumenta. Determine a relação entre a força resistiva exercida pelo ar e a velocidade dos filtros em queda.

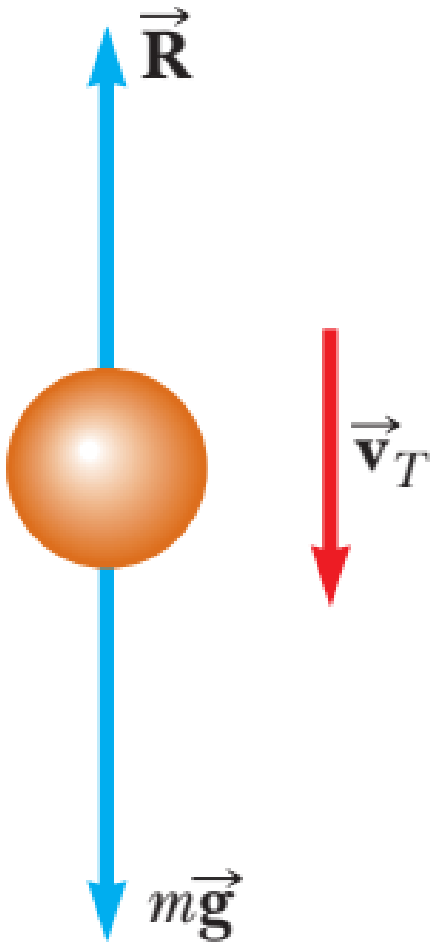
Terminal Speed for Stacked Coffee Filters

Number of Filters	v_T (m/s)[a]
1	1.01
2	1.40
3	1.63
4	2.00
5	2.25
6	2.40
7	2.57
8	2.80
9	3.05
10	3.22

Sol.

- Imagine soltar os filtros de café pelo ar. (Se você tiver alguns filtros de café, tente afrouxá-los.) Devido à massa relativamente pequena do filtro de café, você provavelmente não notará o intervalo de tempo durante o qual há uma aceleração. Os filtros parecerão cair com uma velocidade constante imediatamente, quando você deixar sua mão.
- Como um filtro se move a uma velocidade constante, ele é modelado como uma partícula em equilíbrio.
- Na velocidade terminal, a força resistiva para cima no filtro equilibra a força gravitacional para baixo de modo que

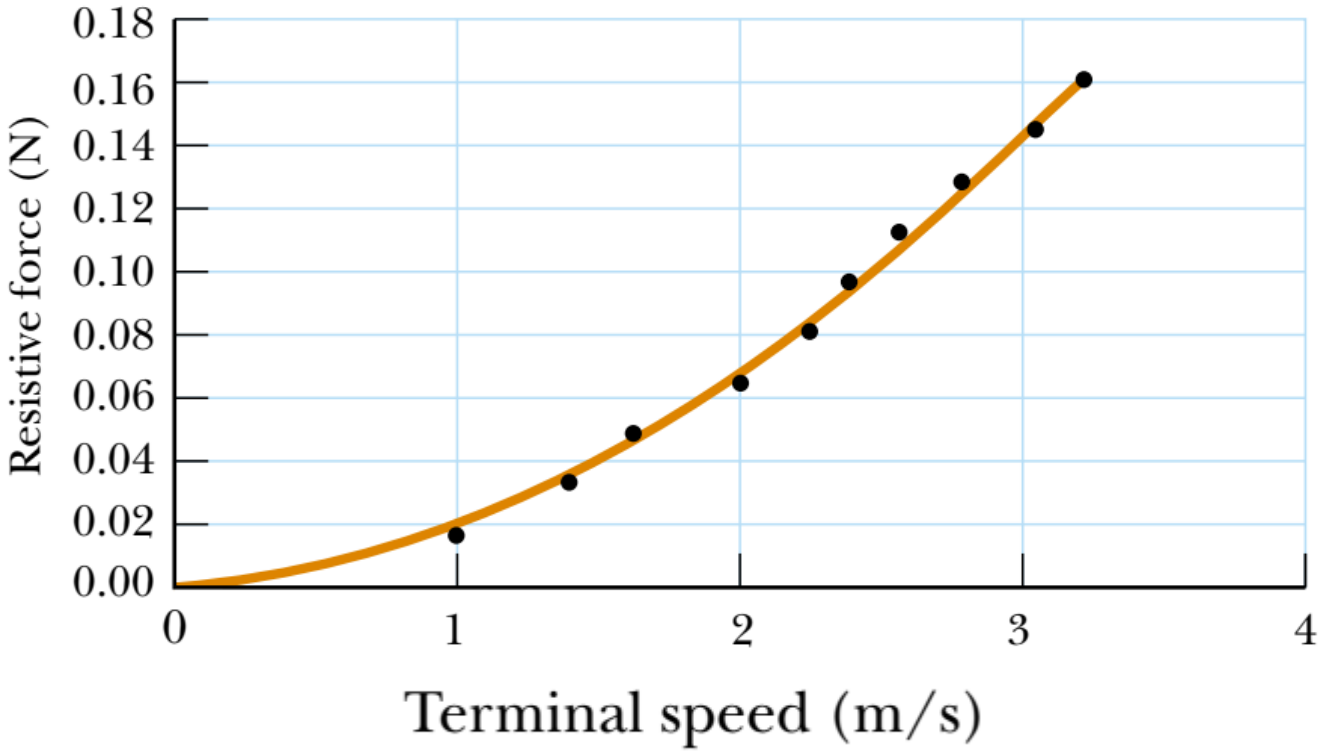
$$R = mg.$$

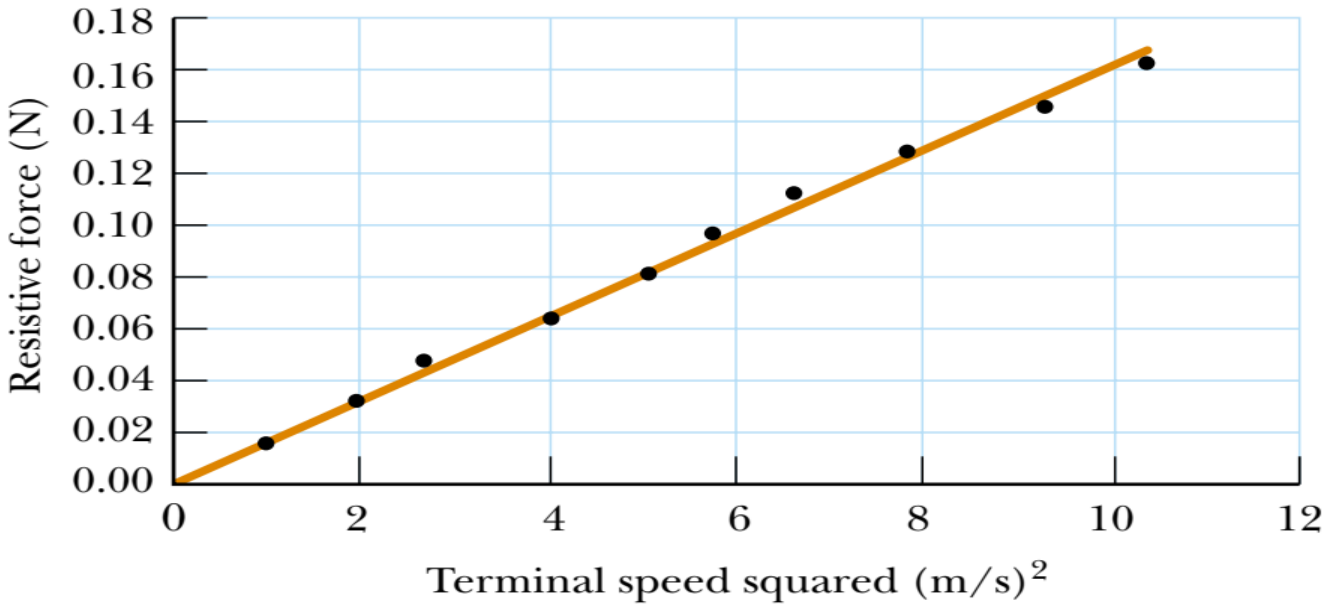


$$R = mg = (1.64\ \text{g})\left(\frac{1\ \text{kg}}{1\ 000\ \text{g}}\right)(9.80\ \text{m/s}^2) = 0.016\ 1\ \text{N}$$

Terminal Speed for Stacked Coffee Filters

Number of Filters	v_T (m/s)[a]
1	1.01
2	1.40
3	1.63
4	2.00
5	2.25
6	2.40
7	2.57
8	2.80
9	3.05
10	3.22





Modelagem Numérica em Dinâmica de Partículas

- Até agora, usamos o que é chamado de método analítico para investigar a posição, velocidade e aceleração de uma partícula em movimento.

- Este método envolve a identificação de expressões funcionais bem comportadas para a posição de uma partícula (como as equações cinemáticas), geradas a partir de manipulações algébricas ou das técnicas de cálculo.

- Vamos revisar este método brevemente antes de aprender sobre uma segunda maneira de abordar problemas em dinâmica. (Como limitamos nossa discussão ao movimento unidimensional nesta seção, a notação em negrito não será usada para quantidades vetoriais.)

- Se uma partícula de massa m se move sob a influência de uma força resultante ΣF,
- A segunda lei de Newton nos diz que a aceleração da partícula é

$$a = \Sigma F / m.$$

- Em geral, nós aplicamos o método analítico para um problema de dinâmica usando o seguinte procedimento:
- Some todas as forças que atuam na partícula para encontrar a força resultante ΣF.
- Use esta força resultante para determinar a aceleração $a = \Sigma F / m.$
- Use esta aceleração para determinar a velocidade através da relação $dv / dt = a.$
- Use esta velocidade para determinar a posição baseado na relação $dx / dt = v.$

- Considere uma partícula caindo no vácuo sob a influência da força gravitacional, conforme mostrado na Figura. Use o método analítico para encontrar a aceleração, velocidade e posição da partícula.

$$F_g = ma_y = -mg$$

$$a_y = -g,$$

$$dv_y/dt = -g, \longrightarrow v_y(t) = v_{yi} - gt$$

$$v_y = dy/dt,$$

$$y(t) = y_i + v_{yi}t - \frac{1}{2}gt^2$$

O Método Euler

$$a(t) \approx \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v(t + \Delta t) - v(t)}{\Delta t} \longrightarrow v(t + \Delta t) \approx v(t) + a(t)\,\Delta t$$

$$v(t) \approx \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x(t + \Delta t) - x(t)}{\Delta t} \longrightarrow x(t + \Delta t) \approx x(t) + v(t)\,\Delta t$$

The Euler Method for Solving Dynamics Problems

Step	Time	Position	Velocity	Acceleration
0	t_0	x_0	v_0	$a_0 = F(x_0, v_0, t_0)/m$
1	$t_1 = t_0 + \Delta t$	$x_1 = x_0 + v_0 \Delta t$	$v_1 = v_0 + a_0 \Delta t$	$a_1 = F(x_1, v_1, t_1)/m$
2	$t_2 = t_1 + \Delta t$	$x_2 = x_1 + v_1 \Delta t$	$v_2 = v_1 + a_1 \Delta t$	$a_2 = F(x_2, v_2, t_2)/m$
3	$t_3 = t_2 + \Delta t$	$x_3 = x_2 + v_2 \Delta t$	$v_3 = v_2 + a_2 \Delta t$	$a_3 = F(x_3, v_3, t_3)/m$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
n	t_n	x_n	v_n	a_n

Aplicação do Método de Euler

- Considere a esfera caindo no óleo do exemplo do slide 10 (que será apresentado de novo no próximo slide). Usando o método de Euler, encontre a posição e a aceleração de a esfera no instante em que a velocidade atinge 90,0% de velocidade terminal.

A força resultante é dada por

$$\Sigma F = -mg + bv \longrightarrow a = \frac{\Sigma F(x, v, t)}{m} = \frac{-mg + bv}{m} = -g + \frac{bv}{m}$$

The Sphere Begins to Fall in Oil

Step	Time (ms)	Position (cm)	Velocity (cm/s)	Acceleration (cm/s^2)
0	0.0	0.000 0	0.0	−980.0
1	0.1	0.000 0	−0.10	−960.8
2	0.2	0.000 0	−0.19	−942.0
3	0.3	0.000 0	−0.29	−923.5
4	0.4	−0.000 1	−0.38	−905.4
5	0.5	−0.000 1	−0.47	−887.7
6	0.6	−0.000 1	−0.56	−870.3
7	0.7	−0.000 2	−0.65	−853.2
8	0.8	−0.000 3	−0.73	−836.5
9	0.9	−0.000 3	−0.82	−820.1
10	1.0	−0.000 4	−0.90	−804.0

The Sphere Reaches 0.900 v_T

Step	Time (ms)	Position (cm)	Velocity (cm/s)	Acceleration (cm/s^2)
110	11.0	−0.0324	−4.43	−111.1
111	11.1	−0.0328	−4.44	−108.9
112	11.2	−0.0333	−4.46	−106.8
113	11.3	−0.0337	−4.47	−104.7
114	11.4	−0.0342	−4.48	−102.6
115	11.5	−0.0346	−4.49	−100.6
116	11.6	−0.0351	−4.50	−98.6
117	11.7	−0.0355	−4.51	−96.7
118	11.8	−0.0360	−4.52	−94.8
119	11.9	−0.0364	−4.53	−92.9
120	12.0	−0.0369	−4.54	−91.1

Método de Euler.

$$\frac{dy(x)}{dx} = \frac{y(x+h) - y(x)}{h},$$

$$y(x+h) = y(x) + hf(x,y).$$

$$x_{k+1} = x_k + h,$$

$$y(x_{k+1}) = y(x_k) + hf(x_k, y_k).$$

Método de Runge-Kutta.

Métodos predictor corrector.

Método de Milne:

Método de Adams.